

Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

2 Выполнение лабораторной работы

В рабочем каталоге ОС Windows созданы подкаталоги `C:\work\bahis\packer` и `C:\work\user\vagrant`, предназначенные для подготовки box-файла Vagrant (?@fig-1). В каталоге `packer` размещены образ `Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso`, исполняемый файл `packer.exe`, файл конфигурации `vagrant-rocky.pkr.hcl` и подкаталог `http`, что соответствует требованиям к структуре проекта (?@fig-2).

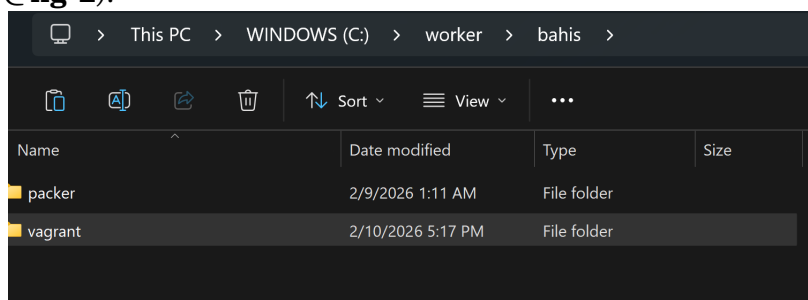


рис. 1

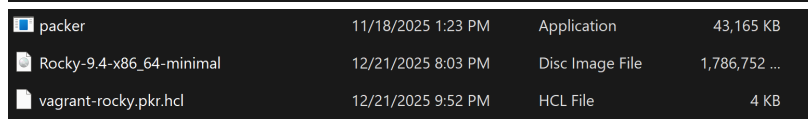


рис. 2

Файл `vagrant-rocky.pkr.hcl` содержит блок `packer` с разделом `required_plugins` (`vagrant`, `virtualbox`), а также переменные, определяющие версию дистрибутива, размер диска, контрольную сумму ISO-образа, архитектуру и параметры SSH (?@fig-3). В подкаталоге `http` размещён файл `ks.cfg`, задающий автоматизированные параметры установки системы: загрузчик, очистку разделов, язык, сетевые настройки (DHCP), создание пользователя и post-настройки (?@fig-4).

```

packer {
  required_plugins {
    vagrant = {
      source = "github.com/hashicorp/vagrant"
      version = "~> 1"
    }
    virtualbox = {
      version = "~> 1"
      source = "github.com/hashicorp/virtualbox"
    }
  }
}

variable "artifact_description" {
  type = string
  default = "Rocky 9.4"
}

variable "artifact_version" {
  type = string
  default = "9.4"
}

variable "disk_size" {
  type = string
  default = "61440"
}

variable "iso_checksum" {
  type = string
  default = "ee3ac97fdffab58652421941599902012179c37535aece76824673105169c4a2"
}

variable "iso_checksum_type" {
  type = string
  default = "sha256"
}

variable "iso_url" {
  type = string
  default = "Rockv-9.4-x86_64-minimal.iso"
}

```

рис. 3

```

# System bootloader configuration
bootloader --append="no_timer_check console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifnames=0 biosdevname=0 elevator=noop" --location=mbr --timeout=1
# Clear the Master Boot Record
zerombr
# Partition clearing information
clearpart --all
# Reboot after installation
reboot
# Use text mode install
text
# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=us,ru --xlayouts='us,ru'
# System language
lang en_US.UTF-8
# Network information
network --bootproto=dhcp --device=link --activate
# System authorization information
authselect select sssd with-sudo with-mkhomedir --force
authselect apply-changes
# Root password
rootpw vagrant
user --name=vagrant --password=vagrant
firstboot --disable
# Do not configure the X Window System
#skipx
# System services
services --enabled="NetworkManager,sshd,chronyd"
# System timezone
timezone UTC --utc
user --name=vagrant --password=vagrant
# Disk partitioning information
part / --fstype="xfs" --size=10239
#opt
# configure swap to a file
fallocate -l 2G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
echo "/swapfile none swap defaults 0 0" >> /etc/fstab
# sudo
echo "vagrant ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/vagrant
chmod 0440 /etc/sudoers.d/vagrant

```

рис. 4

В каталоге vagrant размещён файл Vagrantfile, определяющий конфигурацию виртуальной машины server: имя box rocky9, сетевой интерфейс с IP 192.168.1.1, параметры VirtualBox (RAM, CPU, VRAM, графический контроллер) и подключение provision-скриптов (?@fig-5). Также создан каталог provision с подкаталогами default, server и client, предназначенными для разделения сценариев настройки окружения (?@fig-6).

```

# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :
Vagrant.configure("2") do |config|

  ## Common configuration
  config.vm.provision "common dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-dummy.sh"
  config.vm.provision "common user",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/default/01-user.sh"
  config.vm.provision "common hostname",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    run: "always",
    path: "provision/default/01-hostname.sh"

  ## Server configuration
  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
    server.vm.box = "rocky9"
    server.vm.hostname = 'server'
    server.vm.boot_timeout = 1440
    server.ssh.insert_key = false
    server.ssh.username = 'vagrant'
    server.ssh.password = 'vagrant'
    server.vm.network :private_network,
      ip: "192.168.1.1",
      virtualbox____intnet: true
    server.vm.provision "server dummy",
      type: "shell",
      preserve_order: true,
      path: "provision/server/01-dummy.sh"
    server.vm.provision "server dns",
      type: "shell",
      preserve_order: true,
      path: "provision/server/dns.sh"
    server.vm.provision "server dhcp",
      type: "shell"
  end
end

```

рис. 5

File Explorer view of the directory structure:

Path: This PC > WINDOWS (C:) > worker > bahis > vagrant > provision

Name	Date modified	Type	Size
client	2/13/2026 3:51 PM	File folder	
default	2/3/2026 4:18 PM	File folder	
server	2/13/2026 4:15 AM	File folder	

рис. 6

В подкаталогах default, server и client размещены скрипты-заглушки 01-dummy.sh, выводящие сообщение о выполнении provisioning (?@fig-7). В каталоге default дополнительно размещены скрипты 01-user.sh (создание пользователя bahis, добавление в группу wheel, настройка PS1) и 01-hostname.sh (установка FQDN вида *.bahis.net) (?@fig-8, ?@fig-9). В каталоге server размещён скрипт 02-forward.sh, активирующий IP-маршрутизацию и masquerading через firewalld, а в каталоге client — скрипт 01-routing.sh, настраивающий шлюз 192.168.1.1 и параметры интерфейсов через nmcli (?@fig-10, ?@fig-11).


```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"
```

рис. 7

![Скрипты-заглушки 01-dummy.sh в каталогах default, server и client]

![Скрипты-заглушки 01-dummy.sh в каталогах default, server и client]

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

username=bahis
userpassword=123456

encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`

id -u $username
if [[ $? ]]
then
    adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
    homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
    echo "export PS1='[\u@\H \W]\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
fi
```

рис. 8

```
#!/bin/bash

username=bahis

hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%%.*}.${username}.net"
```

рис. 9

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Enable forwarding"
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

рис. 10

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "eth1"
nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
nmcli connection down eth0
nmcli connection up eth0
```

рис. 11

3 Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows

В рабочем каталоге C:\work\user\packer выполнены команды `packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl` и `packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl`, в результате чего произведена автоматическая установка Rocky Linux в VirtualBox и сформирован box-файл (?@fig-12). По завершении сборки в каталоге создан файл `vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box`, подтверждающий корректное формирование образа для Vagrant (?@fig-13).

```
C:\Windows\System32>cd C:\work\user\packer
C:\work\user\packer>packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
C:\work\user\packer>packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.virtualbox: output will be in this color.
==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying file://C:/Program Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: file://C:/Program Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso => C:/Program Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aee3ac97fdffab58652421941599902019c37535aece76824673105169c4a2
```

рис. 12

packer_cache	2/9/2026 12:52 AM	File folder	
packer	11/18/2025 1:23 PM	Application	43,165 KB
Rocky-9.4-x86_64-minimal	12/21/2025 8:03 PM	Disc Image File	1,786,752 ...
vagrant-rocky.pkr.hcl	12/21/2025 9:52 PM	HCL File	4 KB
vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box	2/9/2026 1:11 AM	BOX File	4,682,469 ...

рис. 13

Далее выполнена регистрация образа в Vagrant командой `vagrant box add rocky9 vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box`, после чего box добавлен под именем `rocky9` (?@fig-14). Запуск виртуальной машины Server осуществлён командой `vagrant up server`, выполнена инициализация сетевых интерфей-

сов, проброс портов и запуск provisioning-сценариев (?@fig-15).

```
C:\worker\bahis\packer>vagrant box add rocky9 vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box
```

рис. 14

```
Administrator: Command Prompt

C:\worker\bahis\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: Cloning VM...
=> server: Matching MAC address for NAT networking...
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: Setting the name of the VM: server
=> server: Clearing any previously set network interfaces...
=> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
=> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
=> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
=> server: Booting VM...
=> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
server: SSH address: 127.0.0.1:2222
server: SSH username: vagrant
server: SSH auth method: password
=> server: Machine booted and ready!
=> server: Checking for guest additions in VM...
server: No guest additions were detected on the base box for this VM! Guest
server: additions are required for forwarded ports, shared folders, host only
```

рис. 15

Запуск виртуальной машины Client выполнен командой `vagrant up client`, произведена настройка сетевых адаптеров и подключение через SSH (?@fig-16). В графическом интерфейсе VirtualBox обе виртуальные машины успешно загружены, выполнен вход под пользователем `vagrant` с паролем `vagrant` (?@fig-17, ?@fig-17-1).

```
C:\worker\bahis\vagrant>
C:\worker\bahis\vagrant>vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
=> client: Cloning VM...
=> client: Matching MAC address for NAT networking...
=> client: Setting the name of the VM: client
=> client: Clearing any previously set network interfaces...
=> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
=> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
=> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
=> client: Booting VM...
=> client: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
client: SSH address: 127.0.0.1:2222
client: SSH username: vagrant
client: SSH auth method: password
=> client: Machine booted and ready!
=> client: Checking for guest additions in VM...
client: No guest additions were detected on the base box for this VM! Guest
client: additions are required for forwarded ports, shared folders, host only
client: networking, and more. If SSH fails on this machine, please install
client: the guest additions and repack the box to continue.
client:
client: This is not an error message; everything may continue to work properly,
client: in which case you may ignore this message.
=> client: Setting hostname...
=> client: Configuring and enabling network interfaces...
=> client: Mounting shared folders...
```

рис. 16